

Typové (ale určitě ne jediné možné) otázky

1. Jaké jsou charakteristiky ideálního plynu?
2. Urči hmotnost dusíku v žárovce. Žárovka je plněná čistým dusíkem N_2 , její vnitřní objem je 0,125 l a při teplotě 20 °C je v ní stejný tlak jako má okolní atmosféra ($p_a = 101\,325\text{ Pa}$). Jak se tlak dusíku v žárovce změní při zahřátí na 80 °C? (*Nápověda – Molární hmotnost dusíku v $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ je uvedena v periodické tabulce*) [0,15 g; 122 kPa]
3. V podmořské jeskyni je vzduchová kapsa (bublina jako ve sklenici převrácené dnem vzhůru), která má v létě objem 2 m³. V zimě má mořská voda okolo (a tedy i vzduch v kapse) teplotu 4 °C, v létě se ohřívá na 12 °C. Jaký je objem vzduchu v kapse v zimě? Díky tlaku okolní vody je i tlak vzduchu v kapse stálý. [2,06 m³]
4. Balónek o objemu 3,5 l a tlaku 1,3 atm (přetlak 0,3 atm proti okolí) byl stlačen při stálé teplotě na 2,2 l. Jak se změnil tlak uvnitř? [2,1 atm]
5. Pozná potápěč pouhým potězkáním v rukou, zda jeho tlaková láhev je plná, či prázdná? Jakou hmotnost má vzduch pod tlakem 20 MPa v hliníkové láhvi o objemu 3,8 l? Hmotnost prázdné láhve je 5,5 kg. Okolní teplota je 20 °C. Vzduch má průměrnou molární hmotnost 29 $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$. [905 g]
6. Potápěči uložili po odpoledním potápění tlakové lahve do skladu. Manometr přitom ukazoval tlak 9,7 MPa. Když je druhý den ráno ze skladu vyzvedávali, ukazoval manometr pouze 8,8 MPa. Patrikovi vrtalo hlavou: „Není vadný uzávěr tlakové láhve? Neunikl nějaký plyn?“ Jaký tlak lze ráno v tlakové nádobě očekávat, jestliže na odpoledním egyptském slunci se láhve rozežhřály na 60 °C, ale ve skladu byla ráno teplota 20 °C? [*čekáme 8,5 MPa, možná nepřesný manometr, nebo je teplota trochu vyšší, ale únik to není*]
7. Jaký tlak v pneumatice ukáže tlakoměr, jestliže se pneumatika jízdou zahřeje? Před jízdou za teploty 0 °C ukázal řidiči tlakoměr 250 kPa. Jízdou se pneumatika zahřála na 20 °C. *Nápověda: Pozor, tlakoměr ukazuje přetlak proti tlaku vnějšímu, tedy atmosférickému!* [276 kPa]
8. Ideální plyn má při teplotě 0 °C objem V_0 . Při jaké teplotě bude mít plyn objem $V = 2/3 V_0$? Tlak plynu je konstantní. [-91 °C]
9. Při výstupu potápěče z vody mu může být nebezpečné rozpínání plynu v tkáních a tělních dutinách. Možná nás překvapí, že toto nebezpečí není největší ve velkých hloubkách, nýbrž až relativně blízko hladiny. Proč? Na to odpoví následující úloha.

Jak se změní objem bubliny, která vystoupí k hladině o 10 metrů z původní hloubky a) 30 metrů, b) 10 metrů?

Nápověda: Chceme vědět jen poměr, tedy např. 1,5krát, proto si vyjádříme z úlohy poměr. Jak je to s teplotou vdechnutého vzduchu je asi jasné, pokud jde o tlak, je stejný jako tlak venku, tedy hydrostatický tlak v hloubce potápěče + atmosférický tlak působící na hladinu. [1,33krát, resp. 2krát]

10. Na obrázku je devět grafů odpovídajících různým dějům (nejde o tři děje, každý z jiného pohledu, ale opravdu o devět dějů). Přiřaďte ke každému ději, zda při něm dochází ke kompresi (nárůst tlaku), k dekompresi (pokles tlaku) nebo je izobarický, dále zda dochází k stlačení (pokles objemu), expanzi (nárůst objemu) nebo je izochorický, a konečně zda dochází k zahřátí, chlazení nebo je děj izotermický.

Překreslete každý z dějů do zbylých dvou typů diagramu

